

Les suites numériques

1 - Généralités sur les suites

1.1 Définition

Définition 1. Une suite u , notée aussi $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ ou une partie de $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

$$u : \begin{cases} \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ n & \mapsto & u(n) = u_n \end{cases}$$

Notation 2. Les termes de la suite se notent $u_0, u_1, \dots, u_n$.
 u_n est le terme d'indice n ou terme général de la suite.

Exemple 3. Soit u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n - 1$.
Le terme d'indice 0 (le premier terme!) est $u_0 = 2 \times 0 - 1 = -1$.
Le terme d'indice 1 est $u_1 = 2 \times 1 - 1 = 1$.

1.2 Les différents modes de génération d'une suite

1.2.1 Suites définies à partir d'une fonction (mode explicite)

Définition 4. Une suite u est définie par une formule explicite lorsque u_n s'exprime en fonction de l'entier n . On note alors $u_n = f(n)$ où f est une fonction.

Exemple 5. La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n - 1$ est définie par l'expression du terme général en fonction de n . On peut alors définir la fonction associée $f : x \mapsto 2x - 1$ et écrire $u_n = f(n)$.

Remarque 6. Dans ce cas, chaque terme peut alors se calculer indépendamment des autres en remplaçant n par sa valeur dans l'expression. On peut aussi utiliser le tableau de valeurs de la fonction associée.

Exemple 7. Les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n + 1$, $v_n = 2^n$ et $w_n = n^3$.

$$u_{100} = 2 \times 100 + 1 = 201$$

$$v_5 = 2^5 = 32$$

$$w_{20} = 20^3 = 8000$$

1.2.2 Suites définies par une relation de récurrence (mode récurrent)

Définition 8. Une suite u est définie par une relation de récurrence lorsqu'elle est définie par la donnée de :

- son (ou ses) premier(s) terme(s) ;
- une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.

Notation 9. On note alors $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction.

Remarque 10. Dans ce cas, chaque terme s'obtient de proche en proche. C'est pourquoi la connaissance du terme initial est indispensable.

Exemple 11. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = -5 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$ Ses premiers termes sont :

$$u_0 = -5$$

$$u_1 = 2 \times u_0 + 3 = -7$$

$$u_2 = 2 \times u_1 + 3 = -11$$

1.3 Représentation graphique

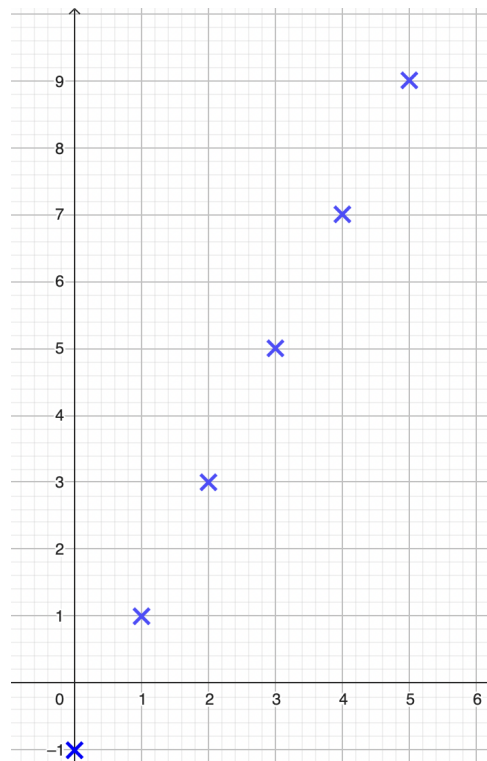
Définition 12. Dans un repère, la représentation graphique d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est l'ensemble des points de coordonnées $(n; u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1.3.1 Suites définies à partir d'une fonction (mode explicite)

Exemple 13. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = 2n - 1$. On commence par remplir le tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	-1	1	3	5	7	9

On a alors ce nuage de points associé au tableau :



Remarque 14. On peut définir la suite u à l'aide de sa fonction associée. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$ avec $f(x) = 2x - 1$. f est une fonction affine, sa représentation est donc une droite. Pour tracer la représentation de la suite, on trace les points de cette droite qui ont pour abscisse un entier naturel.

1.3.2 Suites définies par une relation de récurrence

Méthode 15. On considère la suite u telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction.

On construit de proche en proche les termes de la suite u en se servant de la courbe représentative de la fonction f appelée (C) et de la droite (Δ) d'équation $y = x$:

- placer u_0 sur l'axe des abscisses ;
- construire $u_1 = f(u_0)$ sur l'axe des ordonnées ;
- reporter u_1 sur l'axe des abscisses en utilisant (Δ) ;
- recommencer.

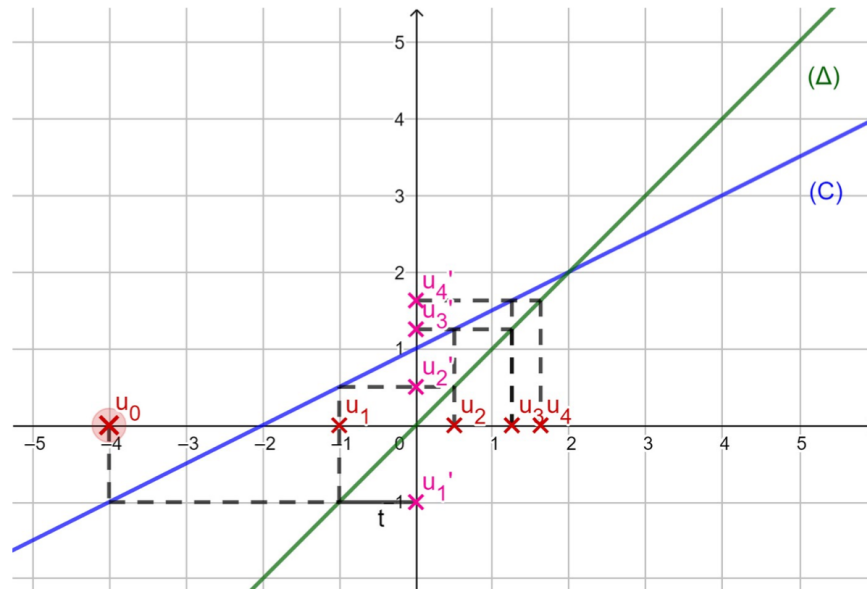
Application 16. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = -4 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{1}{2}u_n \end{cases}$

Construire les premiers termes de la suite (u_n) puis conjecturer les variations et la limite en $+\infty$.

Solution: Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x$. Ainsi, $f(u_n) = u_{n+1}$.

(C) : $y = \frac{1}{2}x + 1$

(Δ) : $y = x$ (appelée première bissectrice)



Grâce à cette représentation graphique, on peut conjecturer :

- la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = 2$

Ces conjectures doivent bien sûr être confirmées ou infirmées.

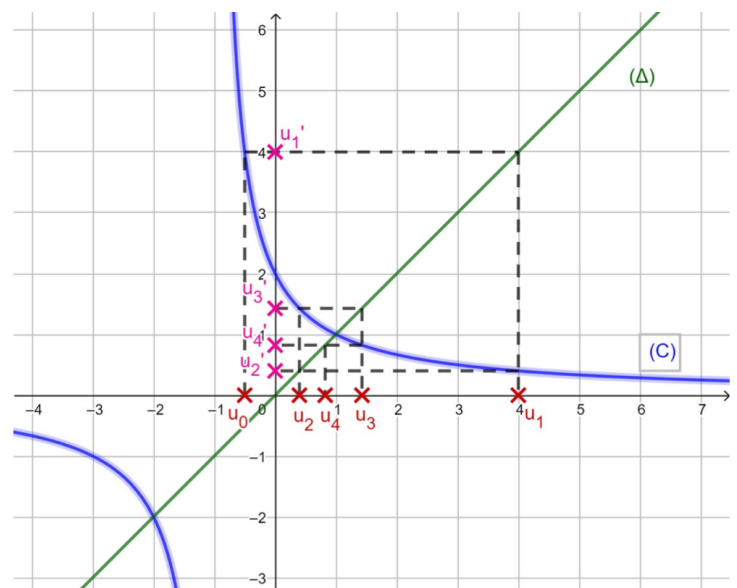
Exemple 17. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = -\frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{2}{1+u_n} \end{cases}$

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2}{1+x}$. Ainsi, $f(u_n) = u_{n+1}$.

(C) : $y = \frac{2}{1+x}$

(Δ) : $y = x$ Grâce à cette représentation graphique, on peut conjecturer :

- la suite (u_n) est non monotone sur $\mathbb{N}$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = 1$



2 - Sens de variation d'une suite

2.1 Définitions

Définition 18. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante ou décroissante est dite monotone.

Remarque 19. On définit de même une suite strictement croissante (ou strictement décroissante) en utilisant une inégalité stricte.

2.2 Etude du sens de variation

Méthode 20. Lorsqu'on cherche à déterminer les variations d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on peut :

1. étudier le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$:
 - si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ alors $u_{n+1} \geq u_n$ et donc (u_n) est croissante.
 - si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ alors $u_{n+1} \leq u_n$ et donc (u_n) est décroissante.
2. si la suite est définie par $u_n = f(n)$ où f est une fonction connue. On étudie les variations de f sur $[0; +\infty[$:
 - si f est croissante alors (u_n) est croissante.
 - si f est décroissante alors (u_n) est décroissante.
3. si la suite est toujours strictement positive, on peut comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 :
 - si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ alors (u_n) est croissante.
 - si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ alors (u_n) est décroissante.

Application 21. 1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \frac{n+1}{2^n}$.

2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_n = \frac{3}{n+2}$.

3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $w_n = \frac{3^n}{4^{n+2}}$.

4. Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $z_n = (-1)^n$.

Solution:

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \frac{n+1}{2^n}$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+2}{2^{n+1}} - \frac{n+1}{2^n} = \frac{n+2-2(n+1)}{2^{n+1}} = \frac{n+2-2n-2}{2^{n+1}} = \frac{-n}{2^{n+1}}$$

Comme $2^{n+1} > 0$ et $-n \leq 0$, alors $u_{n+1} - u_n \leq 0$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_n = \frac{3}{n+2}$.

Soit f la fonction associée à (v_n) définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{x+2}$.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et $f'(x) = -\frac{3}{(x+2)^2} < 0$.

Ainsi la fonction f est décroissante sur $\mathbb{R}^+$, et donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $w_n = \frac{3^n}{4^{n+2}}$.

$(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à termes strictement positifs.

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{3^{n+1}}{4^{n+3}}}{\frac{3^n}{4^{n+2}}} = \frac{3^{n+1}}{4^{n+3}} \times \frac{4^{n+2}}{3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} \times \frac{4^{n+2}}{4^{n+1}} = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Ainsi, pour tout n entier naturel, on a $\frac{w_{n+1}}{w_n} < 1$ donc la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.

4. Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $z_n = (-1)^n$.

Les termes de la suite (z_n) valent alternativement 1 et -1.

Donc, cette suite n'est pas monotone.

3 - Suites arithmétiques

3.1 Définition et expression du terme général

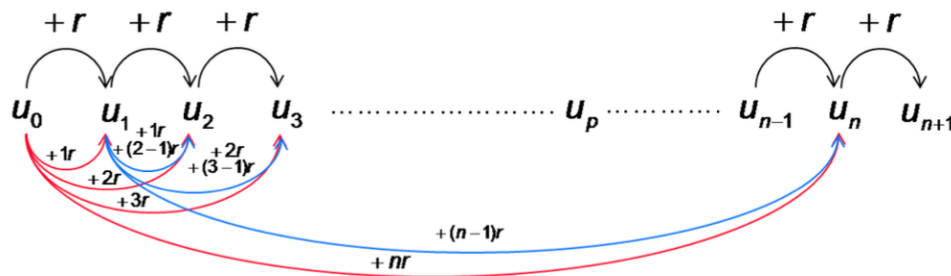
Définition 22. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique s'il existe un réel r , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = u_n + r$.

Proposition 23. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + rn$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, et pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p + r(n - p)$.

Solution: Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .



Méthode 24. Pour démontrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique, on peut :

1. montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est égal à une constante r ;
2. montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n peut s'écrire sous la forme $a \times n + b$ avec a et b deux réels.

Pour démontrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas arithmétique, on peut calculer les premiers termes de la suite et comparer les différences de deux termes consécutifs.

Application 25. Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ?

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = (u_n + 1)^2 - u_n^2 - u_n \end{cases}$
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_n = (n + 1)^2 - (n - 2)^2$.
3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{w_n}{1+w_n} \end{cases}$

Solution:

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = (u_n + 1)^2 - u_n^2 - u_n \end{cases}$
 Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = (u_n + 1)^2 - u_n^2 - u_n - u_n = u_n^2 + 2u_n + 1 - u_n^2 - 2u_n = 1$
 Donc la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 1$.
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_n = (n + 1)^2 - (n - 2)^2$.
 Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = n^2 + 2n + 1 - (n^2 - 4n + 4) = 6n - 3$
 Donc la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 6$ et de premier terme $v_0 = -3$.
3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{w_n}{1+w_n} \end{cases}$
 $w_0 = 1$, $w_1 = \frac{1}{2}$ et $w_2 = \frac{1}{3}$
 $w_1 - w_0 = -\frac{1}{2}$ et $w_2 - w_1 = -\frac{1}{6}$
 Donc $w_1 - w_0 \neq w_2 - w_1$
 Ainsi, la suite (w_n) n'est pas arithmétique.

3.2 Sens de variation

Proposition 26. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, alors la suite est strictement croissante ;
- Si $r < 0$, alors la suite est strictement décroissante ;
- Si $r = 0$, alors la suite est constante.

Solution: Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$

- Si $r > 0$, alors $u_{n+1} - u_n > 0$ et donc la suite est strictement croissante ;
- Si $r < 0$, alors $u_{n+1} - u_n < 0$ et donc la suite est strictement décroissante ;
- Si $r = 0$, alors $u_{n+1} - u_n = 0$ et donc la suite est constante.

Exemple 27. 1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_{n+1} = 3 + u_n$

La suite est arithmétique de raison $r = 3 > 0$.

Donc la suite (u_n) est strictement croissante.

2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_{n+1} + 2 = v_n$.

La suite est arithmétique de raison $r = -2 < 0$.

Donc la suite (v_n) est strictement décroissante.

3.3 Somme des premiers entiers

Proposition 28. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Solution: méthode de Gauss (mathématicien allemand du XVIII-XIX siècle)

On écrit la somme dans l'ordre croissant des termes puis dans l'ordre décroissant des termes :

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$$

$$S = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1$$

Par somme, membre à membre, on obtient :

$$2S = (1+n) + (1+n) + (1+n) + \dots + (1+n) + (1+n) + (1+n)$$

$$2S = n(n+1)$$

$$\text{Donc } S = \frac{n(n+1)}{2}$$

Application 29. Calculer la somme $S = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + \dots + 296$.

Solution: On considère la somme $S = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + \dots + 296$.

On pose $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} : \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$

S est la somme des 99 premiers termes de la suite (u_n) .

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{98}$$

$S = u_0 + (u_0 + 3) + (u_0 + 2 \times 3) + (u_0 + 3 \times 3) + \dots + (u_0 + 98 \times 3)$ On exprime chaque terme u_n en fonction de n

$S = 99u_0 + 3(1 + 2 + 3 + \dots + 98)$ On regroupe les termes u_0 et on factorise par le facteur commun (la raison)

$$S = 99 \times 2 + 3 \times \frac{98 \times 99}{2} \text{ On applique la formule de Gauss}$$

$$S = 14751$$

4 - Suites géométriques

4.1 Définition et expression du terme général

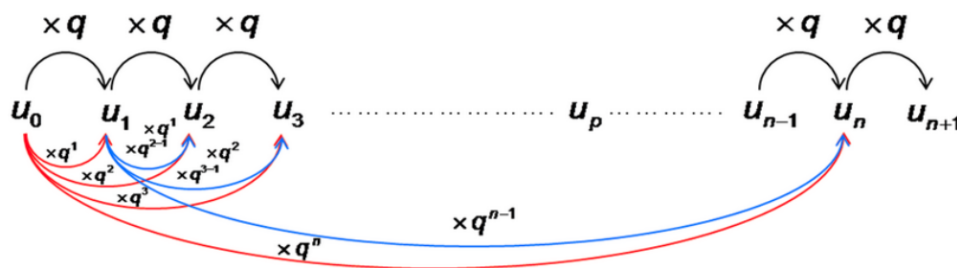
Définition 30. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique s'il existe un réel q , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = q \times u_n$.

Proposition 31. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, et pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Solution: Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .



Méthode 32. Pour démontrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique, on peut :

1. montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = q \times u_n$;
2. montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est égal à une constante q si tous les termes de la suite sont non nuls ;
3. montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n peut s'écrire sous la forme $a \times b^n$ avec a et b des réels.

Pour démontrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas géométrique, on peut calculer les premiers termes de la suite et comparer les quotients de deux termes consécutifs.

Application 33. Les suites suivantes sont-elles géométriques ?

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_n = \frac{1}{4^n}$.
3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $w_n = \frac{1}{n+1}$

Solution:

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$
 Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \times \frac{1}{2}$
 Donc la suite (u_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_n = \frac{1}{4^n}$.
 Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n \neq 0$ et $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{1}{4^{n+1}}}{\frac{1}{4^n}} = \frac{1}{4^{n+1}} \times \frac{4^n}{1} = \frac{1}{4}$
 Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.
3. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $w_n = \frac{1}{n+1}$
 $w_0 = 1$, $w_1 = \frac{1}{2}$ et $w_2 = \frac{1}{3}$
 $\frac{w_1}{w_0} = \frac{1}{2}$ et $\frac{w_2}{w_1} = \frac{2}{3}$
 Donc $\frac{w_1}{w_0} \neq \frac{w_2}{w_1}$
 Ainsi, la suite (w_n) n'est pas géométrique.

4.2 Sens de variation

Proposition 34. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- Si $q > 1$:
 - si $u_0 > 0$, alors la suite est strictement croissante ;
 - si $u_0 < 0$, alors la suite est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$:
 - si $u_0 > 0$, alors la suite est strictement décroissante ;
 - si $u_0 < 0$, alors la suite est strictement croissante.
- Si $q = 0$ ou $q = 1$, alors la suite est constante.
- Si $q < 0$, alors la suite n'est pas monotone.

Solution: Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n(q - 1)$

- Si $q > 1$, alors $q - 1 > 0$ et $q^n > 0$:
 - si $u_0 > 0$, alors $u_{n+1} - u_n > 0$ et donc la suite est strictement croissante ;
 - si $u_0 < 0$, alors $u_{n+1} - u_n < 0$ et donc la suite est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$, alors $q - 1 < 0$ et $q^n > 0$:
 - si $u_0 > 0$, alors $u_{n+1} - u_n < 0$ et donc la suite est strictement décroissante ;
 - si $u_0 < 0$, alors $u_{n+1} - u_n > 0$ et donc la suite est strictement croissante.
- Si $q = 0$ ou $q = 1$, alors $u_{n+1} - u_n = 0$ et donc la suite est constante.
- Si $q < 0$, alors les termes de la suite sont alternativement positifs et négatifs et donc la suite n'est pas monotone.

Application 35. Etudier la monotonie des suites suivantes :

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n$
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = -5$ et $v_{n+1} = 0,5v_n$.

Solution:

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n$
 La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 2 > 1$ et de premier terme $u_0 = 2 > 0$.
 Donc la suite (u_n) est croissante.
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = -5$ et $v_{n+1} = 0,5v_n$.
 La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,5 \in]0; 1[$ et de premier terme $v_0 = -5 < 0$.
 Donc la suite (v_n) est croissante.

4.3 Somme des premières puissances

Proposition 36. Pour tout réel $q \neq 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=0}^n q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Solution: $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$

$$qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}$$

On soustrait les deux égalités, membre à membre et on obtient :

$$S - qS = 1 + q + q^2 + \dots + q^n - q - q^2 - q^3 - \dots - q^{n+1}$$

$$\text{Donc } S - qS = 1 - q^{n+1}$$

$$\text{Comme } q \neq 1 \text{ alors } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Application 37. Calculer la somme $S=4-8+16-32+64-\dots+4096-8192$.

$$\begin{aligned}\textbf{Solution: } S &= (-2)^2 + (-2)^3 + (-2)^4 + (-2)^5 + (-2)^6 + \dots + (-2)^{12} + (-2)^{13} \\ S &= (-2)^2(1 + (-2) + (-2)^2 + (-2)^3 + (-2)^4 + \dots + (-2)^{11}) \\ S &= 4 \times \frac{1-(-2)^{12}}{1-(-2)} \\ S &= -5460\end{aligned}$$

On peut aussi poser $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} : \begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = -2u_n \end{cases}$ et S est alors la somme des 11 premiers termes de la suite (u_n) .

5 - Raisonnement par récurrence

Méthode 38. Le raisonnement par récurrence ne peut s'utiliser que lorsqu'on cherche à démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à un entier naturel n_0 .

Notons P_n cette propriété.

La démonstration s'opère en 3 étapes :

- Étape 1 : Initialisation
On démontre que P_n est vraie au premier rang (en général $n = 0, n = 1$).
- Étape 2 : Hérédité
On suppose que la propriété est vraie pour un certain rang P_k , et on montre que dans ce cas, la propriété reste vraie au rang d'après. Autrement dit, on suppose que P_k est vraie et on montre que P_{k+1} est vraie.
- Étape 3 : Conclusion :
Si P_0 est vraie, grâce à l'hérédité P_1 est vraie et donc P_2 aussi ...
Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, P_n$ vraie.

Remarque 39. La rigueur de rédaction de la démonstration par récurrence est très importante.

Application 40. Redémontrer la formule de Gauss : $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Solution: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $P_n : "S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}"$

- Initialisation :
 $S_1 = 1$ et $\frac{1(1+1)}{2} = 1$
Ainsi, P_1 est vraie.
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que P_k est vraie.

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Ainsi la propriété P_{k+1} est vraie.

- Conclusion :
 P_1 est vraie.
 $\forall k \in \mathbb{N}^*, P_k \Rightarrow P_{k+1}$
Donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

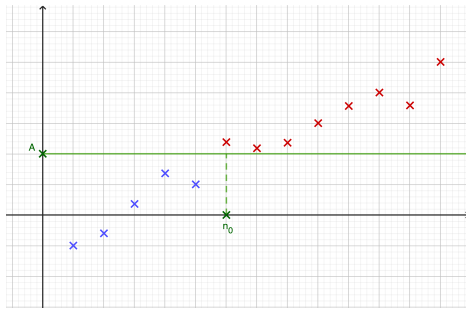
6 - Limites des suites

6.1 Limites infinies

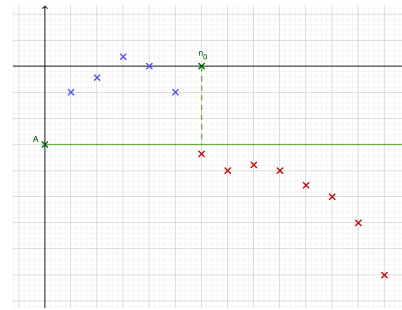
Définition 41. Définition "instinctive" de la limite infinie d'une suite :

- On dit qu'une suite (u_n) tend vers $+\infty$ lorsque, pour tout réel A , l'intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- On dit qu'une suite (u_n) tend vers $-\infty$ lorsque, pour tout réel A , l'intervalle $] -\infty; A[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Remarque 42. On dit aussi que (u_n) diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$.

Illustration 43.

La suite (u_n) représentée ci-dessus semble avoir pour limite $+\infty$. En effet, pour tout réel A choisi, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A .



La suite (u_n) représentée ci-dessus semble avoir pour limite $-\infty$. En effet, pour tout réel A choisi, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont inférieurs à A .

Définition 44. Définition formelle de la limite infinie d'une suite :

Soit (u_n) une suite.

- On dit que (u_n) diverge vers $+\infty$ lorsque :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \geq A$$

- On dit que (u_n) diverge vers $-\infty$ lorsque :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \leq A$$

Méthode 45. En pratique, pour montrer, à l'aide de la définition, qu'une suite tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$), on considère un réel positif (resp. négatif) A , et on cherche un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs (resp. inférieurs) à A .

Application 46. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = 4n - 1$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Solution: Soit $A \in \mathbb{R}^{+*}$,

$$\begin{aligned} u_n > A &\Leftrightarrow 4n - 1 > A \\ &\Leftrightarrow 4n > A + 1 \\ &\Leftrightarrow n > \frac{A+1}{4} \text{ car } 4 > 0 \end{aligned}$$

Soit n_0 l'entier immédiatement supérieur à $\frac{A+1}{4}$. Ainsi on a bien : $\forall n \geq n_0, u_n \geq A$
Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Proposition 47. Limites en l'infinie des suites de références :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$

Solution: Soit $A \in \mathbb{R}^{+*}$,

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = n$.

$$u_n > A \Leftrightarrow n > A$$

Ainsi, en prenant comme valeur de n_0 le plus petit entier supérieur à A , on a bien :

Pour tout réel A , il existe une valeur n_0 telle que $n \geq n_0 \Rightarrow u_n > A$.

Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \sqrt{n}$.

$$u_n > A \Leftrightarrow \sqrt{n} > A > 0 \Leftrightarrow n > A^2$$

Ainsi, en prenant comme valeur de n_0 le plus petit entier supérieur à A^2 , on a bien :

Pour tout réel A , il existe une valeur n_0 telle que $n \geq n_0 \Rightarrow u_n > A$.

Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

3. Cette propriété est admise pour le moment mais pourra être démontrée avec les opérations sur les limites.

Définition 48. Suite majorée, minorée, bornée :

- Une suite (u_n) est majorée par un réel M lorsque, pour tout entier naturel n , $u_n \leq M$. On dit que M est un majorant de (u_n) .
- Une suite (u_n) est minorée par un réel m lorsque, pour tout entier naturel n , $u_n \geq m$. On dit que m est un minorant de (u_n) .
- Une suite (u_n) est bornée lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque 49. Une suite majorée (resp. minorée) possède une infinité de majorants (resp. minorants).

Proposition 50. Suite monotone non bornée

- Toute suite croissante non majorée a pour limite $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.
- Toute suite décroissante non minorée a pour limite $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$.

Solution: Soit A un réel positif. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante non majorée.

Comme (u_n) est non majorée, alors il existe un entier n_0 tel que $u_{n_0} > A$.

Comme (u_n) est croissante, alors pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n_0}$.

Donc, pour tout entier $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n_0} > A$.

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Le deuxième point de la proposition se démontre de manière analogue.

6.2 Limites finies

Définition 51. Définition "instinctive" de la limite finie d'une suite :

On dit qu'une suite (u_n) tend vers un réel ℓ lorsque tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

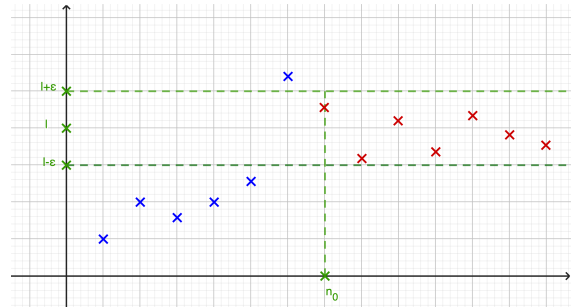
Définition 52. Définition formelle de la limite finie d'une suite :

On dit qu'une suite (u_n) tend vers un réel ℓ lorsque :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \in]\ell - \epsilon; \ell + \epsilon[$$

Vocabulaire 53. On dit que (u_n) est convergente ou encore que (u_n) converge vers ℓ .

Remarque 54. La suite (u_n) représentée ci-contre semble avoir pour limite ℓ . En effet, pour tout réel $\epsilon > 0$, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont dans l'intervalle $]\ell - \epsilon; \ell + \epsilon[$.



Application 55. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = 2 - \frac{1}{n}$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Solution: Soit $\epsilon \in \mathbb{R}^{+*}$,

$$\begin{aligned} u_n \in]2 - \epsilon; 2 + \epsilon[&\Leftrightarrow 2 - \epsilon < 2 - \frac{1}{n} < 2 + \epsilon \\ &\Leftrightarrow -\epsilon < -\frac{1}{n} < \epsilon \\ &\Leftrightarrow \epsilon > \frac{1}{n} > -\epsilon \text{ car } -1 < 0 \\ &\Leftrightarrow \epsilon > \frac{1}{n} \text{ car } \forall n \in \mathbb{N} \frac{1}{n} > -\epsilon \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\epsilon} < n \text{ car la fonction inverse est décroissante sur } \mathbb{R}^{+*} \end{aligned}$$

Soit n_0 l'entier immédiatement supérieur à $\frac{1}{\epsilon}$.

Ainsi on a bien $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \in]2 - \epsilon; 2 + \epsilon[$

Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Proposition 56. Limite des suites de références :

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$
3. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$

Solution: Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}$,

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = \frac{1}{n}$.
 $u_n \in]-\varepsilon; \varepsilon[\Leftrightarrow -\varepsilon < \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$ car l'inégalité $\frac{1}{n} > -\varepsilon$ est toujours vraie
 $\Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$ car la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$
Ainsi, en prenant comme valeur de n_0 le plus petit entier supérieur à $\frac{1}{\varepsilon}$, on a bien :
Pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe une valeur n_0 telle que $n \geq n_0 \Rightarrow u_n \in]-\varepsilon; \varepsilon[$. Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.
 $u_n \in]-\varepsilon; \varepsilon[\Leftrightarrow -\varepsilon < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$ car l'inégalité $\frac{1}{\sqrt{n}} > -\varepsilon$ est toujours vraie
 $\Leftrightarrow \sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$ car la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$
 $\Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon^2}$ car la fonction carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$
Ainsi, en prenant comme valeur de n_0 le plus petit entier supérieur à $\frac{1}{\varepsilon^2}$, on a bien :
Pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe une valeur n_0 telle que $n \geq n_0 \Rightarrow u_n \in]-\varepsilon; \varepsilon[$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$
3. Cette propriété est admise pour le moment mais pourra être démontrée avec les opérations sur les limites.

Définition 57. Une suite divergente est une suite qui ne converge pas.

Remarque 58. Elle peut diverger vers $+\infty$ ou $-\infty$ ou ne pas avoir de limite (par exemple, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = (-1)^n$ n'a pas de limite et prend alternativement les valeurs -1 et 1).

Proposition 59. Unicité de la limite :

Si une suite (u_n) a pour limite le réel ℓ , alors cette limite est unique.

Solution: La démonstration sera par l'absurde. Supposons donc au contraire que cette suite admette deux limites l et l' différentes. Supposons, sans perte de généralité que $l < l'$. Posons $h = \frac{l' - l}{3}$.

- La suite converge vers l donc il existe un entier A tel que :

$$\forall n > A, u_n \in]l - h; l + h[$$

- La suite converge vers l' donc il existe un entier B tel que :

$$\forall n > B, u_n \in]l' - h; l' + h[$$

- Soit $C = \max(A; B)$. Alors :

$$\forall n > C, u_n \in]l - h; l + h[\cap]l' - h; l' + h[$$

Il y a ici une absurdité puisque les intervalles $]l - h; l + h[$ et $]l' - h; l' + h[$ sont disjoints. En effet on peut vérifier que $l' - h > l + h$:

$$\begin{aligned}
 l' - h - (l + h) &= l' - h - l - h \\
 &= l' - l - 2h \\
 &= l' - l - \frac{2l' - 2l}{3} \\
 &= \frac{3l' - 3l - 2l' + 2l}{3} \\
 &= \frac{l' - l}{3} \\
 &> 0
 \end{aligned}$$

Théorème 60. Théorème de convergence des suites monotones :

- Une suite croissante majorée converge.
- Une suite décroissante minorée converge.

Remarque 61. Ce théorème permet de justifier qu'une suite converge mais il ne permet pas de déterminer sa limite.

Application 62. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0,7$ et $u_{n+1} = 0,92u_n + 0,3$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_n \leq u_{n+1} \leq 4$.
2. Montrer que, (u_n) converge vers un réel ℓ .
3. On admet (pour le moment) que ℓ est solution de l'équation $x = 0,92x + 0,3$. Déterminer la valeur de ℓ . (voir le résultat sur le théorème du point fixe).

Solution:

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, $P_n : "u_n \leq u_{n+1} \leq 4"$.
 - Initialisation :
 $u_0 = 0,7$ et $u_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3 = 0,944$
 donc $u_0 \leq u_1 \leq 4$
 Ainsi, P_0 est vraie.
 - Hérédité :
 Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que P_k vraie.
 $u_k \leq u_{k+1} \leq 4$
 $\Leftrightarrow 0,92u_k \leq 0,92u_{k+1} \leq 3,68$ car $0,92 > 0$
 $\Leftrightarrow 0,92u_k + 0,3 \leq 0,92u_{k+1} + 0,3 \leq 3,98$
 $\Rightarrow u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 3,98 < 4$
 Ainsi, P_{k+1} est vraie.

- Conclusion :

P_0 est vraie.

$\forall k \in \mathbb{N}, P_k \Rightarrow P_{k+1}$.

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} \leq 4$.

2. On a montré que la suite (u_n) est croissante et majorée. D'après le théorème de convergence des suites monotones, (u_n) converge.
3. $x = 0,92x + 0,3 \Leftrightarrow 0,08x = 0,3 \Leftrightarrow x = \frac{0,3}{0,08} \Leftrightarrow x = 3,75$
Ainsi, $\ell = 3,75$.

6.3 Opérations sur les limites

6.3.1 Somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	<i>FI</i>	$-\infty$

6.3.2 Produit

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	∞	∞	∞
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n)$	$\ell \times \ell'$	∞	∞	<i>FI</i>

6.3.3 Quotient

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	∞	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\ell' \neq 0$	∞	0	ℓ'	∞	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_n}{v_n}\right)$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞	∞	<i>FI</i>	<i>FI</i>

6.3.4 Applications

Remarque 63.

1. Ces règles opératoires sur les limites sont "naturelles". Il convient de faire attention aux quatre formes indéterminées qui sont, en utilisant un abus d'écriture : " $\infty - \infty$ ", " $0 \times \infty$ ", " $\frac{\infty}{\infty}$ " et " $\frac{0}{0}$ ". Pour lever une indétermination, on transforme l'écriture de l'expression étudiée pour se ramener aux cas généraux.
2. Dans le cas où la limite du produit ou du quotient est infinie, on utilise la règle des signes pour conclure entre $+\infty$ et $-\infty$.

Application 64. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ les suites définies par $u_n = n^2 + \frac{1}{n}$, $v_n = -5\sqrt{n} - n^3$, $w_n = \frac{2}{3n+5}$ et $z_n = \frac{-3}{n^2}$. Étudier les limites de ces suites en $+\infty$.

Solution:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -5\sqrt{n} = -\infty$
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$ donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^3 = -\infty$
donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ donc, par produit et par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n + 5) = +\infty$
donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0^+$ donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = -\infty$
On peut aussi modifier l'écriture de z_n pour déterminer autrement sa limite : $z_n = -3n^2$.

Remarque 65. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0^+$ (resp. 0^-) signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et que $u_n > 0$ (resp. $u_n < 0$) à partir d'un certain rang.

Application 66. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ les suites définies par $u_n = n^2 - n$, $v_n = \frac{4n^2}{n+1}$, $w_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ et $z_n = \frac{1}{n}(n^2 - 2)$. Étudier les limites de ces suites en $+\infty$.

Solution: Dans ces 4 exemples, on est face à des formes indéterminées.

1. Pour lever cette indéterminée, on factorise l'expression : Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n(n-1)$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n-1) = +\infty$
donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
2. Pour lever cette indéterminée, on factorise le numérateur et le dénominateur par le monôme de plus haut degré puis on simplifie : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{n^2 \times 4}{n(1 + \frac{1}{n})} = \frac{4n}{1 + \frac{1}{n}}$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4n = +\infty$
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$
donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$
3. Pour lever cette indéterminée, on utilise l'expression conjuguée :
Soit $n \in \mathbb{N}$, $w_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et par composition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} = +\infty$
donc, par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = +\infty$
donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$
4. Pour lever cette indéterminée, on développe et on simplifie l'expression : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $z_n = n - \frac{2}{n}$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0$
donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = +\infty$

6.4 Limites et comparaison

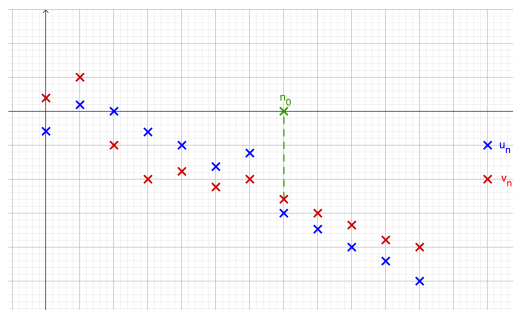
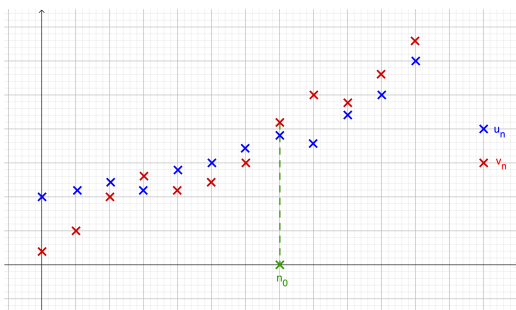
6.4.1 Théorème de comparaison

Théorème 67. Théorème de Comparaison

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Illustration 68.



Solution:

- Soit $A \in \mathbb{R}^{+*}$,

Par hypothèse, il existe un rang n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq v_n$.

De plus, comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors il existe $n_p \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_p$, $u_n > A$.

Ainsi, pour tout entier n tel que $n \geq n_0$ et $n \geq n_p$, $v_n \geq u_n > A$

En choisissant $N = \max(n_0; n_p)$, on obtient que : pour tout $n \geq N$, $v_n > A$. Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

- On démontre le second point de manière analogue.

Application 69. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_n = n + 2\sin(n)$, $v_n = -n^2 - n + (-1)^n$. Déterminer la limites de ces suites en $+\infty$

Solution:

1. On ne peut pas déterminer directement la limite de la suite (u_n) car la suite $(\sin(n))$ n'a pas de limite.

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}, -1 \leq \sin(n) \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq 2\sin(n) \leq 2 \Leftrightarrow n - 2 \leq n + 2\sin(n) \leq n + 2$$

$$\text{Or, par somme, } \lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 2) = +\infty$$

$$\text{D'après le théorème de comparaison : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

2. On ne peut pas déterminer directement la limite de la suite (v_n) car la suite $((-1)^n)$ n'a pas de limite.

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}, -1 \leq (-1)^n \leq 1 \Leftrightarrow -n^2 - n - 1 \leq -n^2 - n + (-1)^n \leq -n^2 - n + 1$$

$$\text{Or, par somme, } \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^2 - n + 1) = -\infty$$

$$\text{D'après le théorème de comparaison : } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty.$$

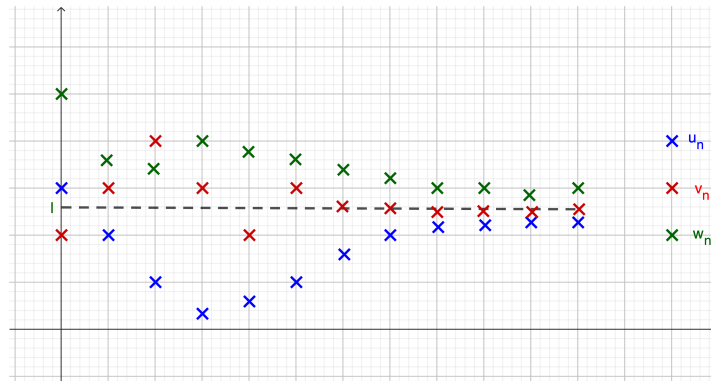
6.4.2 Théorème des gendarmes

Théorème 70. Théorème des gendarmes (ou d'encadrement)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites telles que $u_n \leq v_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang. Soit ℓ un réel.

Si (u_n) et (w_n) converge vers ℓ alors (v_n) converge vers ℓ .

Illustration 71.



Solution: Soient $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$ et $\beta \in \mathbb{R}^{+*}$,

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ alors il existe un rang n_1 tel que, pour tout $n \geq n_1$, $u_n \in]\ell - \alpha; \ell + \alpha[$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$ alors il existe un rang n_2 tel que, pour tout $n \geq n_2$, $w_n \in]\ell - \beta; \ell + \beta[$

Par hypothèse, il existe un rang n_3 tel que, pour tout $n \geq n_3$, $u_n \leq v_n \leq w_n$.

En choisissant $N = \max(n_1; n_2; n_3)$, on obtient que : pour tout $n \geq N$, $\ell - \alpha < u_n \leq v_n \leq w_n < \ell + \beta$.

L'intervalle $] \ell - \alpha; \ell + \beta[$ contient donc toutes les valeurs v_n pour n assez grand. Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Application 72. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = 3 + \frac{(-1)^n}{n}$. Déterminer la limite de (u_n)

Solution: Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1 \Leftrightarrow \frac{-1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$ car $n > 0$
 $\Leftrightarrow 3 - \frac{1}{n} \leq 3 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 3 + \frac{1}{n}$
 Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 - \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (3 + \frac{1}{n}) = 3$
 D'après le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

Application 73. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites telles que, pour tout entier naturel n , $u_n \leq v_n \leq w_n$.

De plus, la suite (u_n) converge vers -1 et la suite (w_n) converge vers 1 .

Que pensez-vous de l'affirmation suivante ? La suite (v_n) converge vers un nombre réel ℓ appartenant à l'intervalle $[-1; 1]$.

Solution: L'affirmation est fausse. Les hypothèses nous permettent de conclure que la suite (v_n) est bornée mais on ne sait rien de sa monotonie. Par exemple, en choisissant, $u_n = -1$, $v_n = (-1)^n$ et $w_n = 1$. La suite (v_n) diverge.

6.4.3 Suites géométriques

Proposition 74. Inégalité de Bernoulli

Pour tout $a \in \mathbb{R}^{+*}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1 + a)^n \geq 1 + na$

Solution: Soient $a \in \mathbb{R}^{+*}$ et $n \in \mathbb{N}$, $P_n : "(1 + a)^n \geq 1 + na"$

Initialisation :

D'une part : $(1 + a)^0 = 1$

D'autre part : $1 + 0 \times a = 1$

Ainsi, P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons P_n vraie pour un entier naturel n quelconque.

$(1 + a)^n \geq 1 + na$

$\Leftrightarrow (1 + a)^{n+1} \geq (1 + a)(1 + na)$ car $(1 + a) > 0$

$\Leftrightarrow (1 + a)^{n+1} \geq 1 + na + a + na^2$

$\Leftrightarrow (1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a + na^2 > 1 + (n + 1)a$ car $na^2 \geq 0$

Ainsi, P_{n+1} vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie.

$\forall n \in \mathbb{N}$, P_n vraie $\Rightarrow P_{n+1}$ vraie.

Donc, $\forall a \in \mathbb{R}^{+*}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(1 + a)^n \geq 1 + na$.

Proposition 75. Soit q un réel.

- Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- Si $q = 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$.
- Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) n'a pas de limite.

Solution:

- Soit $q > 1$, on pose $a = q - 1$
D'après l'inégalité de Bernoulli : $q^n \geq 1 + n(q - 1)$
Or, $q - 1 > 0$, donc, par produit puis par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + n(q - 1)) = +\infty$
D'après le théorème de comparaison : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$
- Soit $-1 < q < 1$
 - Soit $0 < q < 1$, on pose $s = \frac{1}{q}$
On a $q^n = (\frac{1}{s})^n = \frac{1}{s^n}$
Or, $s > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} s^n = +\infty$
Donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$
 - Soit $-1 < q < 0$, on pose $t = -q$
On a $q^n = (-t)^n = (-1)^n t^n$
Ainsi, $-t^n \leq q^n \leq t^n$
Or, $0 < t < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} t^n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-t^n) = 0$
D'après le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$

Application 76. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_n = \frac{0,3^n - 1}{2^n + 1}$, $v_n = \frac{7^n}{4^{n+2}}$. Déterminer les limites de ces deux suites.

Solution:

- Comme $0 < 0,3 < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,3^n = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,3^n - 1) = -1$
Comme $2 > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2^n + 1) = +\infty$
Ainsi, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$
- On est face à une forme indéterminée.
Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{7^n}{4^n \times 4^2} = \frac{1}{16} \left(\frac{7}{4}\right)^n$
Comme $\frac{7}{4} > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{7}{4}\right)^n = +\infty$
Ainsi, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$